Waarnemen: van prikkel tot reactie

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De weg van de prikkel

De weg van prikkel tot reactie is altijd dezelfde keten van zes schakels. Onthoud ze aan de richting: naar binnen met de gevoelszenuw, beslissen in het midden, naar buiten met de bewegingszenuw. Noemt een vraag een spier of een klier, dan zit je aan het einde van de keten.

1 Welke schakel?

a) 1 · b) 2 · c) 3 · d) 4 · e) 5 · f) 6

Merk op dat schakel 4 twee mogelijkheden heeft. Bij een reflex beslist het ruggemerg, en dan gaat het sneller omdat de prikkel niet eerst naar de hersenen moet. Daarom trek je je hand terug voor je de pijn voelt.

2 Wat is het verschil tussen een prikkel en een reactie?

Een prikkel is de verandering die het zintuig oppikt, bijvoorbeeld licht of warmte. De reactie is wat het lichaam daarna doet.

2 De zintuigen

Elk zintuig heeft één prikkel waarvoor het gebouwd is, en dat heet de adequate prikkel. Let op het oor: het bevat twee zintuigen, een voor geluid en een voor evenwicht. De huid is er ook een met meerdere soorten receptoren in zich.

3 Welk zintuig?

a) het oog · b) het oor · c) de neus · d) de tong · e) de huid · f) het evenwichtsorgaan in het oor

4 Hoe noemen we dit?

a) de receptor · b) de prikkeldrempel · c) adaptatie · d) de adequate prikkel · e) een impuls · f) in de hersenen

De laatste twee lijnen zijn het belangrijkste van deze bundel: je zintuig geeft enkel impulsen door, en de waarneming zelf gebeurt in de hersenen. Daarom kan je iets zien dat er niet is, en kan iemand nog pijn voelen in een been dat er niet meer is.

3 Waarnemen gaat niet altijd goed

De drie oefeningen gaan over waarnemen dat tekortschiet: wennen, aanpassen, en het verlies van een zintuig. Bij de laatste wordt om zorg gevraagd, niet om biologie: antwoord dus met wat je doet, niet met wat er stuk is.

5 Waarom ruik je je eigen huis niet, en een bezoeker wel?

Je receptoren zijn aan die geur gewend geraakt. Dat is adaptatie: ze geven een onveranderde prikkel na een tijd niet meer door.

Adaptatie is geen gebrek maar een nuttige eigenschap. Je receptoren melden veranderingen, en wat niet verandert, hoef je niet te blijven voelen; anders zou je je kleren de hele dag voelen.

6 Je stapt uit het donker in de zon en ziet even niets. Wat gebeurt er?

Je oog moet zich aanpassen: de pupil vernauwt en de staafjes zijn overbelicht. Na enkele seconden nemen de kegeltjes het over.

Let op de orde: eerst de pupil, die in een seconde vernauwt, en daarna de overgang van staafjes naar kegeltjes. Omgekeerd, van licht naar donker, duurt het veel langer, tot twintig minuten, omdat de staafjes zich moeten herstellen.

7 Waarom is zorg voor iemand met weinig gehoor niet hetzelfde als luider praten?

Luider praten vervormt vaak het geluid. Beter is rustig en duidelijk spreken, het gezicht laten zien en zorgen dat er geen achtergrondgeluid is.

Dit is de kern van zorgzaam omgaan met slechthorendheid. Roepen vervormt de klanken en overstemt de lipbeweging die de persoon net gebruikt. Zorg dus eerst voor stilte en zicht op je gezicht, en spreek dan gewoon.